

Методы сетевых соединений

Архитектура компьютеров и операционные системы

Никитенко Арина Александровна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Никитенко Арина Александровна

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435

- Никитенко Арина Александровна
- НКАбд-07-25, Студенческий билет: 1132250435
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

- Сети стали неотъемлемой составляющей современных вычислительных систем

- Сети стали неотъемлемой составляющей современных вычислительных систем
- Операционная система UNIX почти с самого рождения интегрировала технологии локальных сетей, на её основе построен Internet

- Сети стали неотъемлемой составляющей современных вычислительных систем
- Операционная система UNIX почти с самого рождения интегрировала технологии локальных сетей, на её основе построен Internet
- Освоение методов сетевых соединений необходимо для эффективной настройки, администрирования и диагностики сетей в UNIX

- Сети стали неотъемлемой составляющей современных вычислительных систем
- Операционная система UNIX почти с самого рождения интегрировала технологии локальных сетей, на её основе построен Internet
- Освоение методов сетевых соединений необходимо для эффективной настройки, администрирования и диагностики сетей в UNIX
- Ключевой вопрос: как обеспечить надёжное и производительное сетевое взаимодействие в гетерогенных средах?

Объект и предмет исследования

Объект: Сетевые соединения в операционной системе UNIX

Предмет: Методы идентификации узлов, маршрутизации и транспортные протоколы (TCP, UDP), используемые для организации сетевых соединений в UNIX

Систематизация основных методов сетевых соединений, используемых в UNIX, на основе эталонной модели OSI и стека протоколов TCP/IP, с акцентом на практические механизмы адресации, маршрутизации и транспортной передачи данных

Цель и гипотеза

Цель

Рассмотреть и проанализировать основные методы сетевых соединений, применяемые в UNIX

Понимание методов адресации, маршрутизации и транспортных протоколов (TCP/UDP) позволяет эффективно настраивать и диагностировать сетевые соединения в UNIX-системах, а также обеспечивает надёжную и безопасную передачу данных в глобальной сети Интернет

Задачи исследования

- Рассмотреть маршрутизацию как основной метод доставки пакетов между узлами

- Рассмотреть маршрутизацию как основной метод доставки пакетов между узлами
- Изучить TCP как метод установления надёжного соединения

- Рассмотреть маршрутизацию как основной метод доставки пакетов между узлами
- Изучить TCP как метод установления надёжного соединения
- Изучить UDP как метод передачи данных без установления соединения

- Рассмотреть маршрутизацию как основной метод доставки пакетов между узлами
- Изучить TCP как метод установления надёжного соединения
- Изучить UDP как метод передачи данных без установления соединения
- Проанализировать ICMP и его роль в диагностике сетевых соединений

- Рассмотреть маршрутизацию как основной метод доставки пакетов между узлами
- Изучить TCP как метод установления надёжного соединения
- Изучить UDP как метод передачи данных без установления соединения
- Проанализировать ICMP и его роль в диагностике сетевых соединений
- Ознакомиться с утилитами командной строки для просмотра и мониторинга состояния соединений (netstat, ss)

Материалы и методы исследования

- Лекция «Сеть в UNIX» (Кулябов Д. С., РУДН)

- Лекция «Сеть в UNIX» (Кулябов Д. С., РУДН)
- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы

- Лекция «Сеть в UNIX» (Кулябов Д. С., РУДН)
- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы
- Курячий Г.В., Маслинский К.А. Операционная система Linux

- Анализ теоретических материалов по сетевым протоколам и методам соединений

- Анализ теоретических материалов по сетевым протоколам и методам соединений
- Сравнительный анализ транспортных протоколов TCP и UDP

- Анализ теоретических материалов по сетевым протоколам и методам соединений
- Сравнительный анализ транспортных протоколов TCP и UDP
- Практический анализ вывода утилит командной строки (ifconfig, route -n, netstat -an, traceroute)

Содержание исследования

Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети

- В IP-сетях каждому интерфейсу присваивается уникальный адрес

Пример из лекции: `inet addr:192.168.1.5 Mask:255.255.255.0` → первые 24 бита — подсеть 192.168.1, последние 8 бит — узел 5

Специальные адреса: адрес сети (192.168.1.0), широковещательный (192.168.1.255), частные адреса (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), loopback (127.0.0.1)

Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети

- В IP-сетях каждому интерфейсу присваивается уникальный адрес
- **IPv4:** 4 байта, десятичная запись (например, 192.168.1.5)

Пример из лекции: `inet addr:192.168.1.5 Mask:255.255.255.0` → первые 24 бита — подсеть 192.168.1, последние 8 бит — узел 5

Специальные адреса: адрес сети (192.168.1.0), широковещательный (192.168.1.255), частные адреса (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), loopback (127.0.0.1)

Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети

- В IP-сетях каждому интерфейсу присваивается уникальный адрес
- **IPv4:** 4 байта, десятичная запись (например, 192.168.1.5)
- **IPv6:** 16 байт, шестнадцатеричная запись

Пример из лекции: `inet addr:192.168.1.5 Mask:255.255.255.0` → первые 24 бита — подсеть 192.168.1, последние 8 бит — узел 5

Специальные адреса: адрес сети (192.168.1.0), широковещательный (192.168.1.255), частные адреса (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), loopback (127.0.0.1)

Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети

- В IP-сетях каждому интерфейсу присваивается уникальный адрес
- **IPv4:** 4 байта, десятичная запись (например, 192.168.1.5)
- **IPv6:** 16 байт, шестнадцатеричная запись
- IP-адрес = адрес подсети + адрес узла

Пример из лекции: `inet addr:192.168.1.5 Mask:255.255.255.0` → первые 24 бита — подсеть 192.168.1, последние 8 бит — узел 5

Специальные адреса: адрес сети (192.168.1.0), широковещательный (192.168.1.255), частные адреса (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), loopback (127.0.0.1)

Метод идентификации узлов: IP-адресация и маска подсети

- В IP-сетях каждому интерфейсу присваивается уникальный адрес
- **IPv4:** 4 байта, десятичная запись (например, 192.168.1.5)
- **IPv6:** 16 байт, шестнадцатеричная запись
- IP-адрес = адрес подсети + адрес узла
- **Маска подсети** показывает границу между ними

Пример из лекции: `inet addr:192.168.1.5 Mask:255.255.255.0` → первые 24 бита — подсеть 192.168.1, последние 8 бит — узел 5

Специальные адреса: адрес сети (192.168.1.0), широковещательный (192.168.1.255), частные адреса (10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16), loopback (127.0.0.1)

Метод доставки: маршрутизация

- **Прямая доставка:** если узел в той же подсети — пакет идёт напрямую через канальный уровень

Таблица маршрутизации (`route -n`):

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	eth0
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	eth0

Метод доставки: маршрутизация

- **Прямая доставка:** если узел в той же подсети — пакет идёт напрямую через канальный уровень
- **Непрямая доставка:** если узел в другой сети — пакет отправляется маршрутизатору (шлюзу)

Таблица маршрутизации (`route -n`):

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	eth0
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	eth0

Метод доставки: маршрутизация

- **Прямая доставка:** если узел в той же подсети — пакет идёт напрямую через канальный уровень
- **Непрямая доставка:** если узел в другой сети — пакет отправляется маршрутизатору (шлюзу)

Таблица маршрутизации (`route -n`):

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	eth0
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	eth0

- Gateway 0.0.0.0 — прямая доступность сети

Метод доставки: маршрутизация

- **Прямая доставка:** если узел в той же подсети — пакет идёт напрямую через канальный уровень
- **Непрямая доставка:** если узел в другой сети — пакет отправляется маршрутизатору (шлюзу)

Таблица маршрутизации (`route -n`):

Destination	Gateway	Genmask	Flags	Iface
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	eth0
0.0.0.0	192.168.1.1	0.0.0.0	UG	eth0

- Gateway 0.0.0.0 — прямая доступность сети
- 0.0.0.0 — маршрут по умолчанию через шлюз Маршрутизация может быть **статической** (администратор) или **динамической** (RIP, OSPF)^{17/28}

TCP (Transmission Control Protocol) — метод, **ориентированный на соединение**

- Обеспечивает целостность и сохранность данных

Порты TCP: 80 (HTTP), 22 (SSH), 25 (SMTP)

TCP (Transmission Control Protocol) — метод, **ориентированный на соединение**

- Обеспечивает целостность и сохранность данных
- Трёхэтапное рукопожатие: $\text{SYN} \rightarrow \text{SYN}+\text{ACK} \rightarrow \text{ACK}$

Порты TCP: 80 (HTTP), 22 (SSH), 25 (SMTP)

TCP (Transmission Control Protocol) — метод, **ориентированный на соединение**

- Обеспечивает целостность и сохранность данных
- Трёхэтапное рукопожатие: $\text{SYN} \rightarrow \text{SYN}+\text{ACK} \rightarrow \text{ACK}$
- Подтверждение доставки, повторная отправка потерянных пакетов

Порты TCP: 80 (HTTP), 22 (SSH), 25 (SMTP)

TCP (Transmission Control Protocol) — метод, **ориентированный на соединение**

- Обеспечивает целостность и сохранность данных
- Трёхэтапное рукопожатие: $\text{SYN} \rightarrow \text{SYN}+\text{ACK} \rightarrow \text{ACK}$
- Подтверждение доставки, повторная отправка потерянных пакетов
- Отслеживание состояния абонентов

Порты TCP: 80 (HTTP), 22 (SSH), 25 (SMTP)

TCP (Transmission Control Protocol) — метод, **ориентированный на соединение**

- Обеспечивает целостность и сохранность данных
- Трёхэтапное рукопожатие: $\text{SYN} \rightarrow \text{SYN}+\text{ACK} \rightarrow \text{ACK}$
- Подтверждение доставки, повторная отправка потерянных пакетов
- Отслеживание состояния абонентов
- Скользящее окно для управления потоком

Порты TCP: 80 (HTTP), 22 (SSH), 25 (SMTP)

UDP (User Datagram Protocol) — метод **без установления соединения** (дейтаграммный)

- Не гарантирует доставку, порядок или целостность

Применение: VoIP, видеоконференции, DNS-запросы, онлайн-игры — где важнее скорость, чем надёжность

UDP (User Datagram Protocol) — метод **без установления соединения** (дейтаграммный)

- Не гарантирует доставку, порядок или целостность
- Нет рукопожатия и подтверждений

Применение: VoIP, видеоконференции, DNS-запросы, онлайн-игры — где важнее скорость, чем надёжность

UDP (User Datagram Protocol) — метод **без установления соединения** (дейтаграммный)

- Не гарантирует доставку, порядок или целостность
- Нет рукопожатия и подтверждений
- Нет состояний соединения

Применение: VoIP, видеоконференции, DNS-запросы, онлайн-игры — где важнее скорость, чем надёжность

Просмотр состояния соединений (netstat)

Утилита netstat -an показывает активные сетевые соединения

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	192.168.11.5:34949	83.149.196.70:5223	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.11.5:59577	192.168.11.1:22	TIME_WAIT
udp	0	0	0.0.0.0:32768	0.0.0.0:*	

Состояния TCP: - LISTEN — ожидание входящего соединения - ESTABLISHED — соединение установлено - TIME_WAIT — закрытие, ожидание завершения

UDP не имеет состояний соединения. Современная замена: ss -tunarp

ICMP (Internet Control Message Protocol) — служебный протокол для диагностики

Сообщения ICMP: - Об ошибках соединений - О состоянии соединений - Об изменении маршрутов - О фрагментации пакетов

Основные типы: - Echo Request (8) / Echo Reply (0) — ping - Destination Unreachable (3) — сеть/узел/порт недоступен - Time Exceeded (11) — превышен TTL (traceroute)

На ICMP основан метод диагностики traceroute (трассировка до ya.ru)

Анализ и практическая значимость

Сравнение TCP и UDP

Характеристика	TCP	UDP
Установление соединения	Да (рукопожатие)	Нет
Надёжность	Гарантированная	Не гарантируется
Упорядочивание данных	Да	Нет
Контроль перегрузок	Да	Нет
Скорость передачи	Ниже	Выше

Понимание методов сетевых соединений необходимо для: - Настройки сетевых интерфейсов в UNIX (`ifconfig`, `ip`) - Управления маршрутизацией (таблицы маршрутов, шлюз по умолчанию) - Выбора транспортного протокола при разработке приложений - Диагностики сетевых проблем (`ping`, `traceroute`, `netstat`, `ss`) - Администрирования серверов (просмотр активных соединений)

Заключение и выводы

❶ IP-адресация и маска подсети — идентификация узлов

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек TCP/IP

Методы сетевых соединений

- ❶ **IP-адресация и маска подсети** — идентификация узлов
- ❷ **Маршрутизация** (прямая доставка или через шлюз) — доставка пакетов между узлами

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек TCP/IP

Методы сетевых соединений

- ❶ **IP-адресация и маска подсети** — идентификация узлов
- ❷ **Маршрутизация** (прямая доставка или через шлюз) — доставка пакетов между узлами
- ❸ **TCP** — надёжное соединение с установлением связи

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек TCP/IP

Методы сетевых соединений

- ❶ **IP-адресация и маска подсети** — идентификация узлов
- ❷ **Маршрутизация** (прямая доставка или через шлюз) — доставка пакетов между узлами
- ❸ **TCP** — надёжное соединение с установлением связи
- ❹ **UDP** — быстрая передача данных без установления соединения

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек TCP/IP

Методы сетевых соединений

- ❶ **IP-адресация и маска подсети** — идентификация узлов
- ❷ **Маршрутизация** (прямая доставка или через шлюз) — доставка пакетов между узлами
- ❸ **TCP** — надёжное соединение с установлением связи
- ❹ **UDP** — быстрая передача данных без установления соединения
- ❺ **Просмотр состояний соединений** (`netstat -an, ss`)

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек TCP/IP

Методы сетевых соединений

- ❶ **IP-адресация и маска подсети** — идентификация узлов
- ❷ **Маршрутизация** (прямая доставка или через шлюз) — доставка пакетов между узлами
- ❸ **TCP** — надёжное соединение с установлением связи
- ❹ **UDP** — быстрая передача данных без установления соединения
- ❺ **Просмотр состояний соединений** (`netstat -an, ss`)
- ❻ **Служебный протокол ICMP** — диагностика и управление соединениями

Эти методы являются фундаментальными для работы глобальной сети Интернет и всех приложений, использующих стек TCP/IP

Список литературы

- ① Кулябов Д. С. Сеть в UNIX. Российский университет дружбы народов

Список литературы

- ① Кулябов Д. С. Сеть в UNIX. Российский университет дружбы народов
- ② Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2002

Список литературы

- ❶ Кулябов Д. С. Сеть в UNIX. Российский университет дружбы народов
- ❷ Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2002
- ❸ Курячий Г.В., Маслинский К.А. Операционная система Linux. — М.: Интуит.Ру, 2005